Definicao de requisitos

> Revisão de 08/11/2026: incluídos RF13 (Painel), RF14 (Custos), RF15 (Equipe) e RF16 (Logs), funcionalidades já implementadas que não tinham requisito. O PDF é gerado a partir deste arquivo.

funcionais

- O administrador deve conseguir cadastrar a empresa
- Todos os usuarios devem conseguir fazer login
- O administrador deve ser capaz de manter todos os usuarios
- O administrador deve ter todos os poderes dos outros usuarios
- o engenheiro deve ter todos os poderes do pedreiro
- O pedreiro pode conferir o estoque
- O pedreiro deve poder fazer solicitacao de entrada de produtos
- O engenheiro pode aprovar ou recusar um pedido de produtos
- O engenheiro deve conseguir dar entrada de estoque sem nota fiscal
- O engenheiro deve conseguir anexar um xml e dar entrada em produtos
- O engenheiro deve conseguir anexar um xml a uma entrada ja existente
- O engenheiro deve conseguir manter um produto
- O engenheiro deve conseguir manter um equipamento
- O engenheiro deve poder registrar um emprestimo e devolucao de equipamento
- Todos os usuarios devem conseguir consultar o painel com os indicadores das obras
- O engenheiro deve conseguir consultar os custos e o orcamento de uma obra
- Todos os usuarios devem conseguir consultar a equipe de uma obra
- O administrador deve conseguir consultar o registro de alteracoes feitas pelos usuarios

nao funcionais

- Toda comunicação entre aplicativo e servidor deve utilizar conexão criptografada
- Dados pessoais e sensíveis devem ser criptografados durante a transmissão e quando aplicável no armazenamento
- Senhas devem ser armazenadas exclusivamente utilizando algoritmo seguro de hash com salt e nunca em texto puro
- A política de senha deve exigir comprimento mínimo e impedir senhas comuns ou comprometidas Maiúsculas minúsculas números e símbolos podem ser exigidos mas o comprimento é mais importante
- O sistema deve bloquear ou limitar temporariamente novas tentativas após sucessivas falhas de login
- As sessões devem expirar após um período configurável de inatividade
- O sistema deve oferecer autenticação em dois fatores para administradores ao menos como opção
- Uma movimentação de estoque deve aparecer para os demais usuários conectados em até um segundo após sua confirmação em condições normais de conexão

- Consultas comuns devem responder em até dois segundos em condições normais de operação
- O sistema deve informar claramente quando o dispositivo estiver sem conexão ou com dados desatualizados
- O sistema deve evitar movimentações duplicadas quando uma requisição for reenviada devido a falhas de conexão
- Devem ser realizados backups automáticos e periódicos
- O processo de restauração dos backups deve ser testado periodicamente
- Deve ser estabelecida uma meta mensurável de disponibilidade como 99,5 por cento ao mês
- O aplicativo deve ser compatível com versões previamente definidas de Android e iOS
- A interface deve adaptar-se aos diferentes tamanhos e orientações de tela suportados
- O sistema deve oferecer mensagens de erro claras informando o problema e como corrigi-lo
- A interface deve considerar o uso em campo com botões adequados para toque alto contraste e fluxo simples
- O aplicativo deve seguir boas práticas de acessibilidade incluindo contraste redimensionamento de texto e identificação de elementos para leitores de tela

Privacidade manutenção e confiabilidade

- O tratamento de dados pessoais deve considerar os princípios e obrigações aplicáveis da LGPD
- Valores de estoque e demais registros críticos devem manter consistência mesmo quando houver acessos simultâneos

Requisitos funcionais

ID	Nome	Descrição	Ator
RF01	Cadastro de Empresa	O sistema deve permitir o cadastro dos dados da empresa.	Administrador
RF02	Autenticação	O sistema deve permitir que todos os usuários realizem login seguro.	Todos
RF03	Manutenção de Usuários	O sistema deve permitir gerenciar (cadastrar, visualizar, editar, inativar) todos os usuários.	Administrador
RF04	Consulta de Estoque	O sistema deve permitir a visualização da disponibilidade e níveis de estoque.	Pedreiro
RF05	Solicitação de Produtos	O sistema deve permitir solicitar a entrada (ou requisição) de produtos no estoque.	Pedreiro
RF06	Avaliação de Pedidos	O sistema deve permitir aprovar ou recusar solicitações de produtos pendentes.	Engenheiro
RF07	Entrada de Estoque Manual	O sistema deve permitir registrar entradas de produtos no estoque sem a exigência de uma Nota Fiscal.	Engenheiro
RF08	Entrada via XML	O sistema deve permitir o upload de um arquivo XML para automatizar a entrada de produtos.	Engenheiro

ID	Nome	Descrição	Ator
RF09	Anexar XML a Registro Existente	O sistema deve permitir vincular um arquivo XML a um registro de entrada previamente inserido no sistema.	Engenheiro
RF10	Manutenção de Produtos	O sistema deve permitir o gerenciamento (cadastro, edição, visualização) do catálogo de produtos.	Engenheiro
RF11	Manutenção de Equipamentos	O sistema deve permitir o gerenciamento do catálogo de equipamentos.	Engenheiro
RF12	Controle de Empréstimos	O sistema deve permitir registrar a saída (empréstimo) e a devolução de equipamentos.	Engenheiro
RF13	Painel da Obra	O sistema deve exibir indicadores de estoque, requisições pendentes e movimentações recentes das obras a que o usuário tem acesso.	Todos
RF14	Consulta de Custos	O sistema deve permitir consultar custos, orçamento e lançamentos por obra e período.	Engenheiro
RF15	Consulta de Equipe	O sistema deve permitir consultar as pessoas vinculadas a cada obra a que o usuário tem acesso e seus perfis.	Todos
RF16	Consulta de Logs	O sistema deve permitir consultar o registro das alterações feitas pelos usuários da empresa, com filtro por usuário e período.	Administrador

Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Segurança	Toda comunicação entre o aplicativo e o servidor deve utilizar conexão criptografada.
RNF02	Segurança	Dados pessoais e sensíveis devem ser criptografados durante a transmissão e no armazenamento.
RNF03	Segurança	Senhas devem ser armazenadas exclusivamente utilizando algoritmo seguro de hash com salt.
RNF04	Segurança	A política de senhas deve exigir comprimento mínimo e bloquear senhas comuns, priorizando o comprimento à complexidade de caracteres.
RNF05	Segurança	O sistema deve bloquear ou aplicar rate-limiting temporário após sucessivas falhas de login.
RNF06	Segurança	As sessões ativas devem expirar automaticamente após um período configurável de inatividade.

ID	Categoria	Descrição
RNF07	Segurança	Oferecer Autenticação em Dois Fatores (2FA) de forma opcional para perfis administradores.
RNF08	Desempenho	Atualizações de movimentação de estoque devem ser refletidas aos demais usuários em até 1 segundo (em condições normais de rede).
RNF09	Desempenho	Consultas sistêmicas comuns devem responder em até 2 segundos em condições normais de operação.
RNF10	Usabilidade	O sistema deve exibir alertas visuais claros quando o dispositivo perder conexão (offline) ou estiver com dados desatualizados.
RNF11	Confiabilidade	A API deve evitar movimentações de estoque duplicadas no caso de reenvio de requisições por instabilidade de rede.
RNF12	Disponibilidade	Devem ser realizados backups automatizados e periódicos, com processo de restauração testado periodicamente.
RNF13	Disponibilidade	Estabelecer e monitorar a disponibilidade sistêmica de no mínimo 99,5% ao mês.
RNF14	Compatibilidade	O aplicativo móvel deve ser retrocompatível com versões previamente documentadas de Android e iOS.
RNF15	Usabilidade	A interface deve ser totalmente responsiva, adaptando-se a variados tamanhos e orientações de tela.
RNF16	Usabilidade	As mensagens de erro devem ser claras, orientativas e sugerir como o usuário pode corrigir o problema.
RNF17	Usabilidade / Campo	A interface deve ser desenhada para uso em canteiros de obra (alto contraste, botões grandes e fluxos simples e curtos).
RNF18	Acessibilidade	Seguir diretrizes de acessibilidade (ex: WCAG), incluindo contraste, redimensionamento dinâmico de texto e suporte a leitores de tela.
RNF19	Conformidade	O tratamento e a coleta de dados devem respeitar as diretrizes de privacidade estabelecidas pela LGPD.
RNF20	Integridade (ACID)	Garantir consistência matemática e prevenção de concorrência ("Race Conditions") ao processar baixas ou entradas simultâneas de estoque.